MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques d'appoint	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 29 questions auto-corrigées	Révision des concepts de base · Limites, continuité et applications

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Travaux dirigés — 29 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,52 pts)

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. $\sqrt{2}$ appartient à $\mathbb{Q}$, l'ensemble des nombres rationnels.
2. Augmenter de 20 % puis diminuer de 20 % ramène exactement au prix initial.
3. Une fonction peut associer deux images différentes à la même valeur de x.
4. $\lim(x\to 0)\ x\cdot\sin(1/x) = 0$, car $\sin(1/x)$ reste bornée tandis que x tend vers 0.
5. 0/0 permet de conclure directement que la limite n'existe pas.
6. Si f(a) n'est pas définie, alors f n'a pas de limite en a.
7. $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$.
8. Les fonctions exponentielle $x \mapsto e^x$ et logarithme népérien $x \mapsto \ln x$ sont réciproques.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (8,28 pts)

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Le domaine de définition de $f(x) = 1/\sqrt{(x - 1)}$ est :
   a) $\mathbb{R}$ · **b)** $[1 ; +\infty[$ · **c)** $]1 ; +\infty[$ · **d)** $\mathbb{R}^*$
2. Augmenter un prix de 20 % puis le diminuer de 20 % donne :
   a) Le prix initial · **b)** Une hausse de 4 % · **c)** Une baisse de 4 % · **d)** Une hausse de 0,4 %
3. La factorisation de $x^2 - 5x + 6$ est :
   a) $(x + 2)(x + 3)$ · **b)** $(x - 2)(x - 3)$ · **c)** $(x - 1)(x - 6)$ · **d)** $x(x - 5) + 6$
4. Une fonction f associe à chaque élément de son ensemble de départ :
   a) Au moins une image · **b)** Exactement deux images · **c)** Au plus une image · **d)** Une infinité d'images
5. $\lim(x\to 1)\ (x^2 - 1)/(x - 1)$ vaut :
   a) 0 · **b)** 1 · **c)** 2 · **d)** $+\infty$
6. f est continue en a si et seulement si :
   a) f(a) existe · **b)** $\lim(x\to a)\ f(x) = f(a)$ · **c)** f est dérivable en a · **d)** $\lim(x\to a)\ f(x) = +\infty$
7. Si $\lim x\to a^-\ f(x) = 3$ et $\lim x\to a^+\ f(x) = 5$, alors :
   a) $\lim(x\to a)\ f(x) = 4$ · **b)** f est continue en a · **c)** $\lim(x\to a)\ f(x)$ n'existe pas · **d)** $f(a) = 5$
8. Un capital placé à intérêts composés en continu au taux r vaut au bout de t périodes :
   a) $C_0(1 + r\cdot t)$ · **b)** $C_0\cdot e\text{^}(rt)$ · **c)** $C_0\cdot rt$ · **d)** $C_0 + r\cdot t$
9. Soit $P(x) = x^2 - 5x + 6$. Sa factorisation est :
   a) $(x + 2)(x + 3)$ · **b)** $(x - 2)(x - 3)$ · **c)** $(x - 1)(x - 6)$ · **d)** Non factorisable

10. La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ est :
    a) Impaire · **b)** Paire · **c)** Ni paire ni impaire · **d)** Croissante sur $\mathbb{R}$
11. Une asymptote verticale $x = a$ apparaît quand :
    a) $\lim(x\to a) f(x)$ est finie · **b)** $\lim(x\to a) f(x) = \pm\infty$ · **c)** $\lim(x\to\infty) f(x) = a$ · **d)** $f(a) = 0$
12. Une suite définie par $u_{n+1} = u_n + r$ est :
    a) Géométrique · **b)** Arithmétique · **c)** Arithmético-géométrique · **d)** Constante

Exercice 3 — Applications numériques (6,2 pts)

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Soit $f(x) = 1/\sqrt{(x - 1)}$. Quelle valeur de x est exclue du domaine de définition (et l'intervalle de définition est]valeur ; +∞[) ?
2. Soit $P(x) = x^2 - 5x + 6$. Calcule le discriminant Δ.
3. Un prix de 200 F augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Calcule le prix final (en F).
4. Soit la fonction irrationnelle $f(x) = \sqrt{(x - 4)}$. Quelle est la plus petite valeur entière du domaine de définition ?
5. Calcule $\lim(x\to 1) (x^2 - 1)/(x - 1)$ en levant la forme indéterminée.
6. Calcule $\lim(x\to 1) (1 - \sqrt{x})/(x - 1)$ en multipliant par l'expression conjuguée.
7. Une entreprise modélise sa croissance par la suite géométrique $u_0 = 3$, raison $q = 2$. Calcule la somme des 5 premiers termes $S = u_0 + u_1 + \ldots + u4$.
8. Un capital de 50000 F est placé en intérêts composés en continu au taux $r = 10$ %. Calcule sa valeur après 3 ans (en F, arrondi à 0,01).
9. En composition continue, le temps de doublement d'un capital est $t^* = \ln 2 / r$. Calcule t^* pour $r = 10$ % (en années, arrondi à 0,01).

ResumeCI